Solución de la pregunta 15

NÚMEROS · ECUACIONES CON POTENCIAS

¿Cuál es el valor de x en la ecuación $3^{x-1}+3^{x}+3^{x+1}=39$?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 13

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Factoriza la menor potencia
$3^{x-1}(1+3+9)=13\cdot 3^{x-1}$.

2 Despeja
$13\cdot 3^{x-1}=39\Rightarrow 3^{x-1}=3$.

3 Iguala exponentes
$x-1=1\Rightarrow x=2$. Comprueba: $3+9+27=39$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Iguala $3^{x}=3$ al factorizar con la potencia equivocada.

C) De $3^{x-1}=3$ concluye $x-1=3$, confundiendo la base con el exponente.

D) Divide 39 por 3 y lo toma como x.

Idea clave. Cuando se suman potencias de la misma base, factoriza la de menor exponente.